El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una base de datos para la gestión integral de un Pet Shop.

El sistema permite administrar información relacionada con clientes, empleados, productos, proveedores, mascotas y ventas, centralizando los datos en una única plataforma confiable.

La base de datos fue desarrollada utilizando lenguaje SQL y responde a las necesidades operativas, administrativas y comerciales del negocio.

Objetivo

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una base de datos relacional que permita registrar, organizar y consultar información vinculada a la actividad del Pet Shop.

Se busca facilitar el control de ventas, stock, clientes y proveedores, brindando soporte a los procesos contables, logísticos y analíticos de la organización.

Situación problemática

En muchos comercios del rubro, la información suele gestionarse de forma manual o mediante planillas independientes, lo que genera errores, pérdida de datos y dificultades para el análisis.

La falta de un sistema centralizado impide contar con información confiable en tiempo real.

La implementación de una base de datos permite solucionar estas brechas, mejorando la organización, el control y la toma de decisiones.

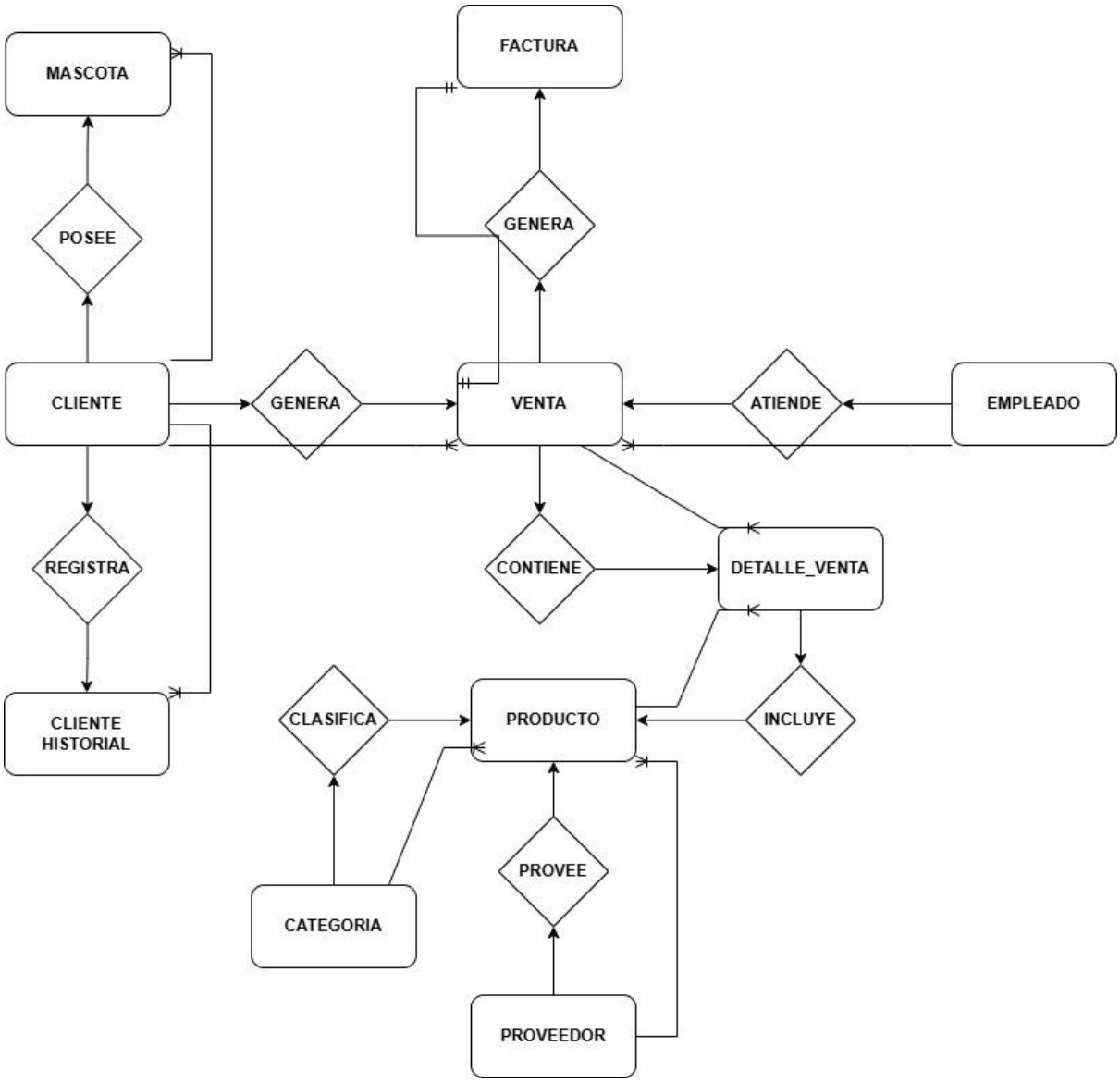
Modelo de negocio

La organización corresponde a un comercio minorista dedicado a la venta de alimentos, accesorios y mascotas, orientado al público general.

El negocio cuenta con empleados encargados de la atención, proveedores que abastecen los productos y clientes que realizan compras periódicas.

El sistema desarrollado permite administrar las operaciones comerciales, el inventario y la relación con los clientes.

Diagrama Entidad – Relación



El diagrama entidad-relación representa las entidades principales del sistema y sus relaciones, respetando las cardinalidades definidas en el modelo relacional implementado en SQL.

Se incluyen entidades como Cliente, Venta, Producto, Empleado, Proveedor, Categoria, Mascota y Detalle_Venta, junto con sus relaciones correspondientes.

Listado de tablas

CLIENTE

Campo	Nombre completo	Tipo de dato	Clave
id_cliente	Identificador del cliente	INT	PK
nombre	Nombre del cliente	VARCHAR(50)	

Campo	Nombre completo	Tipo de dato	Clave
apellido	Apellido del cliente	VARCHAR(50)	
telefono	Teléfono	VARCHAR(20)	
email	Correo electrónico	VARCHAR(100)	

EMPLEADO

Campo	Tipo	Clave
id_empleado	INT	PK
nombre	VARCHAR(50)	
cargo	VARCHAR(50)	
salario	DECIMAL(10,2)	

CATEGORIA

Campo	Tipo	Clave
id_categoria	INT	PK
nombre	VARCHAR(50)	

PROVEEDOR

Campo	Tipo	Clave
id_proveedor	INT	PK
nombre	VARCHAR(100)	
telefono	VARCHAR(20)	

PRODUCTO

Campo	Tipo	Clave
id_producto	INT	PK
nombre	VARCHAR(100)	

Campo	Tipo	Clave
precio	DECIMAL(10,2)	
stock	INT	
id_categoria	INT	FK
id_proveedor	INT	FK

MASCOTA

Campo	Tipo	Clave
id_mascota	INT	PK
nombre	VARCHAR(50)	
especie	VARCHAR(50)	
raza	VARCHAR(50)	
id_cliente	INT	FK

VENTA

Campo	Tipo	Clave
id_venta	INT	PK
fecha	DATE	
total	DECIMAL(10,2)	
id_cliente	INT	FK
id_empleado	INT	FK

DETALLE_VENTA

Campo	Tipo	Clave
id_detalle	INT	PK
id_venta	INT	FK
id_producto	INT	FK
cantidad	INT	

Campo	Tipo	Clave
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	

En una segunda entrega se amplía el desarrollo de la base de datos del PetShop, incorporando nuevos objetos que permiten mejorar la gestión y el análisis de la información.

Se agregaron vistas, funciones, procedimientos almacenados y triggers, con el objetivo de optimizar consultas, automatizar procesos y garantizar la integridad de los datos.

Vistas:

vista_ventas_clientes

Descripción:

Esta vista muestra el listado de ventas junto con los datos del cliente que realizó cada compra.

Objetivo:

Facilitar la consulta de ventas asociadas a clientes sin necesidad de realizar joins manuales.

Tablas utilizadas:

- venta
- cliente

vista_productos_categoria

Descripción:

Permite visualizar los productos junto con su categoría correspondiente, incluyendo precio y stock.

Objetivo:

Simplificar el análisis del inventario y la clasificación de productos.

Tablas utilizadas:

- producto
- categoría

vista_ventas_empleado

Descripción:

Muestra las ventas realizadas junto con el empleado que las atendió.

Objetivo:

Permitir el seguimiento del desempeño de los empleados en relación a las ventas.

Tablas utilizadas:

- venta
- empleado

vista_productos_mas_vendidos

Descripción:
Muestra los productos junto con la cantidad total vendida de cada uno.

Objetivo:
Permitir identificar los productos más vendidos para análisis de demanda y toma de decisiones comerciales.

Tablas utilizadas:

- detalle_venta
- producto

vista_total_por_cliente

Descripción:
Muestra el total de dinero gastado por cada cliente en sus compras.

Objetivo:
Facilitar el análisis del comportamiento de compra de los clientes y detectar los más relevantes.

Tablas utilizadas:

- cliente
- venta

Funciones:

total_gastado_cliente

Esta función permite obtener el total de dinero que gastó un cliente dentro del sistema.

Se utiliza para calcular la suma de todas las ventas asociadas a un cliente en particular.

Puede ser útil para analizar el comportamiento de compra de los clientes o identificar los más frecuentes.

Tabla utilizada:

- venta

verificar_stock

Esta función devuelve el stock disponible de un producto.

Se utiliza para consultar rápidamente cuántas unidades hay disponibles sin necesidad de hacer una consulta más compleja.

Es útil para control de inventario.

Tabla utilizada:

- producto

Stored Procedures

registrar_venta

Este procedimiento permite registrar una nueva venta en la base de datos.

Recibe como parámetros el cliente, el empleado y el total de la venta, y guarda la información en la tabla correspondiente.

Sirve para simplificar la carga de ventas y evitar errores al ingresar datos manualmente.

Tabla utilizada:

- **venta**

actualizar_stock

Este procedimiento se utiliza para actualizar el stock de un producto.

Recibe el ID del producto y la cantidad a descontar, y realiza la actualización en la tabla.

Es útil para mantener el inventario actualizado después de una venta.

Tabla utilizada:

- **producto**

Triggers

trigger_reducir_stock

Este trigger se ejecuta automáticamente después de insertar un registro en la tabla detalle_venta.

Cuando se registra una venta, descuenta la cantidad vendida del stock del producto correspondiente.

Permite que el stock se actualice sin intervención manual.

Tablas utilizadas:

- detalle_venta
- producto

trigger_stock_negativo

Este trigger se ejecuta antes de actualizar el stock de un producto.

Su función es evitar que el valor del stock sea menor a cero.

En caso de que se intente ingresar un valor negativo, lo ajusta automáticamente.

Esto ayuda a mantener la consistencia de los datos.

Tabla utilizada:

- producto

Inserción de datos:

Se realizaron inserciones de datos en las distintas tablas del sistema utilizando sentencias INSERT.

Esto permite contar con información de prueba para poder ejecutar consultas, vistas, funciones y procedimientos correctamente.

Además, permite verificar el funcionamiento de los triggers.

En esta segunda etapa se agregaron nuevas funcionalidades a la base de datos.

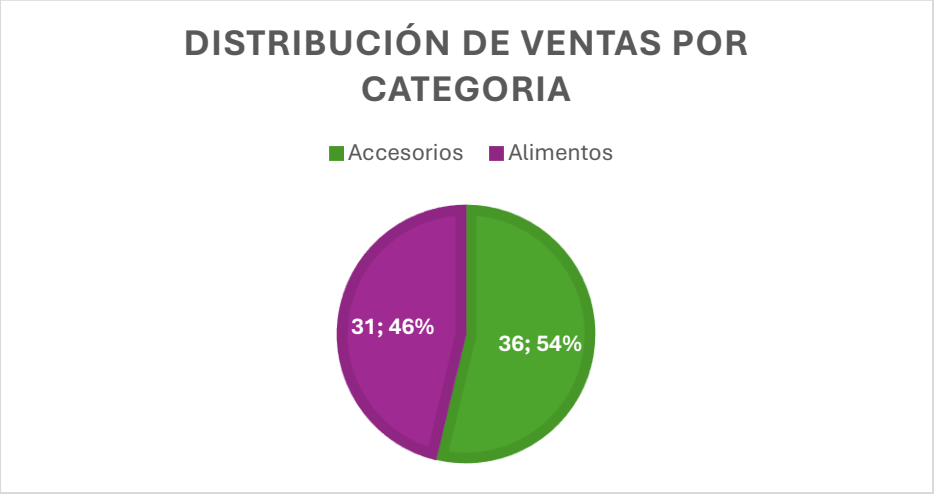
Las vistas facilitan la consulta de información, las funciones permiten realizar cálculos, los procedimientos simplifican tareas y los triggers automatizan procesos.

En conjunto, estos elementos mejoran el manejo de la base de datos y hacen que el sistema sea más completo.

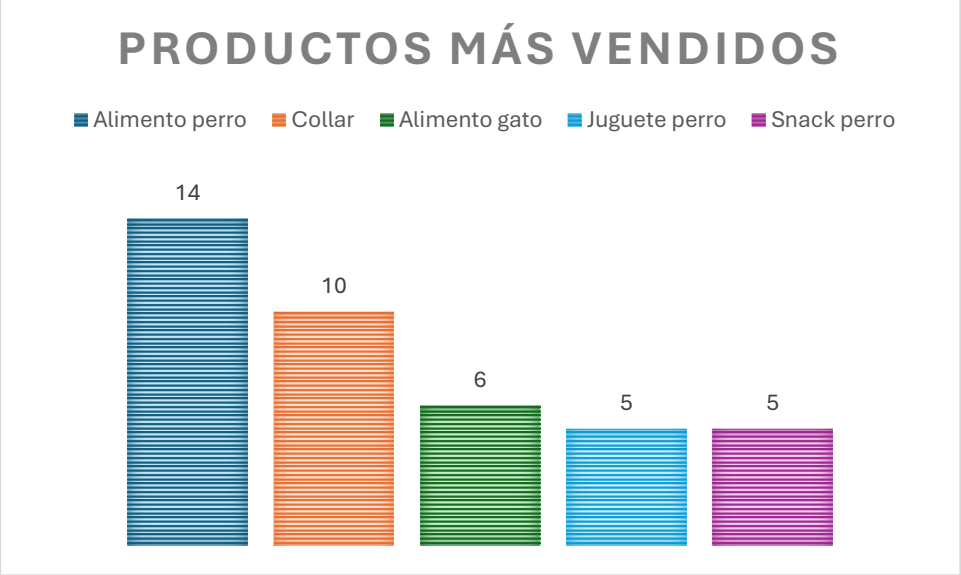
Informe final:

En esta etapa del proyecto se realizó un análisis de los datos almacenados en la base de datos del sistema PetShop, utilizando Microsoft Excel como herramienta de apoyo. El objetivo fue obtener información relevante que permita comprender el comportamiento de ventas, productos y desempeño general del negocio.

En primer lugar, se analizó la distribución de ventas por categoría. A partir del gráfico se observa que la mayor proporción de ventas corresponde a la categoría de accesorios, representando aproximadamente el 36,54% del total, mientras que alimentos representa el 31,46%. Esto indica que los productos accesorios tienen una mayor rotación dentro del negocio y son una parte importante de los ingresos.



En segundo lugar, se analizaron los productos más vendidos. En este caso, el producto Alimento para perros se destaca claramente como el más vendido, seguido por Collar y luego otros productos con menor volumen. Esto permite identificar cuáles son los productos con mayor demanda y puede servir para optimizar el stock y las decisiones de compra a proveedores.



Por último, se evaluaron las ventas realizadas por cada empleado. Se observa que algunos empleados, como Luis y Carla, presentan un mayor número de ventas en comparación con el resto, lo que permite analizar el desempeño individual y detectar posibles diferencias en productividad.

En conclusión, el análisis realizado demuestra que la base de datos desarrollada permite obtener información útil para la toma de decisiones. A partir de estos datos es posible identificar tendencias de consumo, productos más relevantes y desempeño del personal, lo cual contribuye a una mejor gestión del negocio.

El script SQL se encuentra disponible en:

valerialaurabucci/petshop-sql: Base de datos Pet Shop - TP SQL